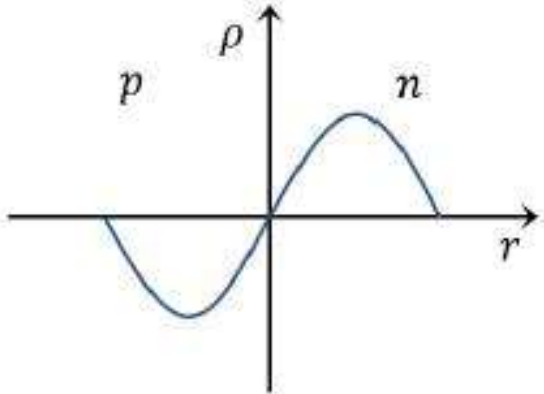


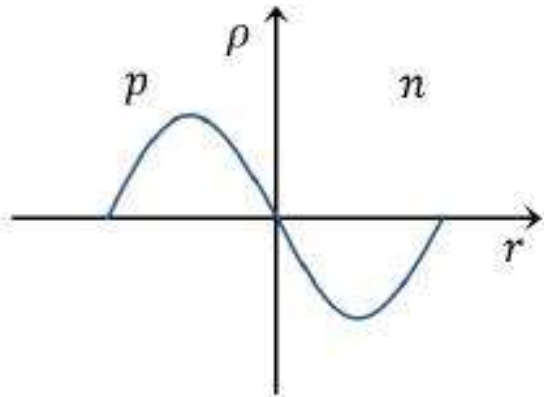
The curve between charge density (ρ) and distance (r) near a p - n junction is best represented by:

p - n సంధి దగ్గర ఆవేశ సాంద్రత (ρ) మరియు దూరము (r) మధ్య వక్రము _____

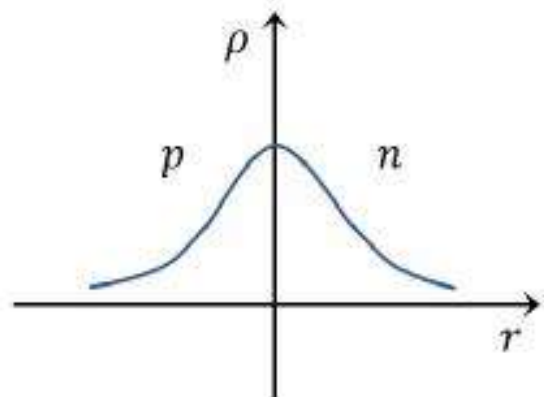
Options :



1. ✓



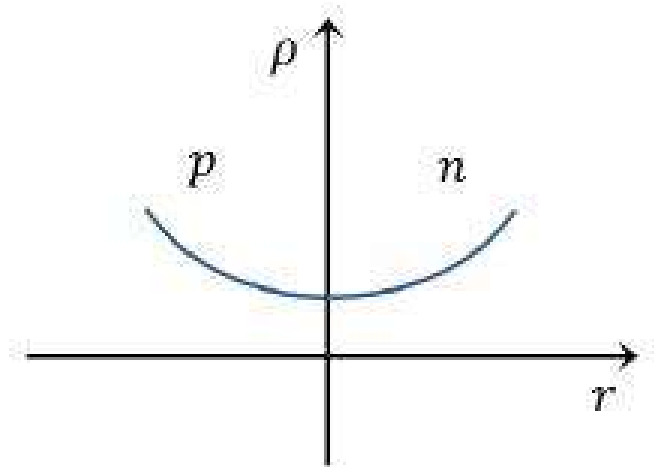
2. ✗



3. ✗

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions



Physics - Question 120

Original paper page 79; original question and option regions

If the highest modulating frequency of the wave is 5 kHz , the number of stations that can be accommodated in a 150 kHz bandwidth is _____

ఒక తరంగము యొక్క గరిష్ఠ మాడ్యులేషన్ పౌనఃపున్యం అయితే పట్టి వెడలులో ఎన్ని స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయవచ్చును?

Options :

1. ✖ 20

2. ✔ 15

3. ✖ 10

4. ✖ 5

Physics - Question 81

Original paper page 53; original question and option regions

Sir C.V. Raman got the Nobel prize in physics for his work on _____

భౌతిక శాస్త్రములో దేని కొరకు సర్ సి.వి.రామన్‌కు నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది?

Options :

1. ✖ Reflection of light
కాంతి పరావర్తనము

2. ✖ Refraction of light
కాంతి వక్రీభవనము

3. ✔ Scattering of light
కాంతి పరిక్షేపణము

4. ✖ Dispersion of light
కాంతి విక్షేపణము

Physics - Question 82

Original paper page 53; original question and option regions

The volume of a liquid is proportional to _____, given its density ρ , viscosity η and t the time of flow through a capillary tube of length L and radius R , with a pressure difference P across its ends

పొడవు L , వ్యాసార్థము R . కొనల వద్ద పీడన భేదము P కలిగిన కేశనాళిక గొట్టము గుండా ప్రవహించే ద్రవము సాంద్రత ρ , స్నిగ్ధత η మరియు కాలము t . ఆ ద్రవము ఘనపరిమాణము దేనికి అనులోమపాతములో ఉండును?

Options :

$$\frac{P^2 R^2 t}{\eta L}$$

1. ✖

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

$$\frac{PR^4}{\eta Lt}$$

$$\frac{PR^4 t}{\eta L}$$

$$\frac{P^2 R^2 t}{\eta L^2}$$

Physics - Question 83

Original paper page 54; original question and option regions

If a 100 m long train needs 7.2 seconds to cross an object moving in a direction opposite to the train's direction with a speed of 5 kmph, then find the velocity of the train _____

100 మీటర్ల పొడవు గల రైలు, 5 kmph వేగముతో వ్యతిరేఖ దిశలో వస్తున్న వస్తువును 7.2 sec లలో దాటింది. అప్పుడు రైలు వేగము _____

Options :

1. ✖ 40 kmph

2. ✖ 25 kmph

3. ✔ 45 kmph

4. ✖ 20 kmph

Physics - Question 84

Original paper page 55; original question and option regions

For the resultant of two vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ to maximum, the angle between them should be ____

$\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ సదిశల ఫలిత సదిశ పరిమాణం గరిష్టం అవ్వడానికి $\vec{A}$, $\vec{B}$ ల మధ్య ఉండవలసిన కోణం

Options :

1. ✖ 180°

2. ✔ 0°

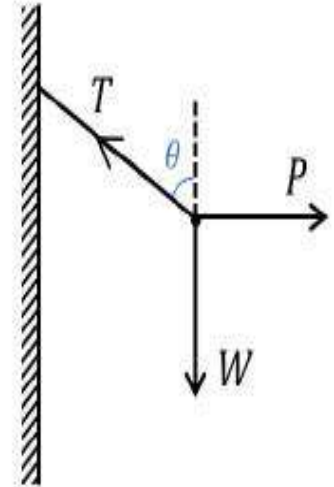
3. ✖ 90°

4. ✖ 60°

Physics - Question 85

Original paper page 55; original question and option regions

A small sphere is hung by a string fixed to a wall as shown in the figure. The sphere is pushed from the wall by a stick. The forces acting on the sphere are as shown. Then, identify the incorrect expression.



ఒక చిన్న గోళము గోడకు బిగించిన త్రాడుతో వ్రేలాడదీయబడింది. ఒక కర్రతో గోళము గోడనుండి దూరంగా తోయబడినది. పటములో చూపినట్లు బలాలు పని చేస్తున్నాయి. క్రింది వానిలో తప్పు సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $P = W \tan \theta$

2. ✖ $T = P + W = 0$

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$T^2 = P^2 + W^2$$

$$T = P + W$$

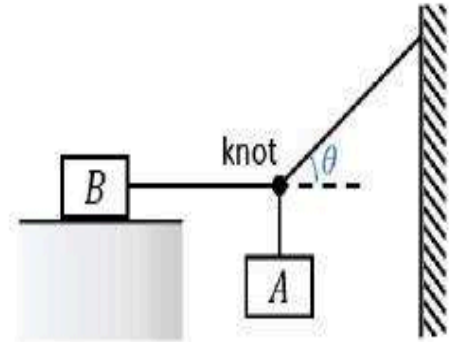
An object is moving with a constant speed along a straight-line path. A force is not required to _____

ఒక వస్తువు స్థిరవడితో ఒక సరళరేఖా మార్గములో కదులుతుంటే, ఈ క్రింది వానిలో దేనికి బలము పనిచేయునవసరము లేదు?

Options :

1. ✖ increase its speed
వడిని పెంచుటకు
2. ✖ decrease its momentum
ద్రవ్య వేగమును తగ్గించుటకు
3. ✖ change its direction
దిశను మార్చుటకు
4. ✔ keep it moving with uniform velocity
సమ వేగముతో కదులుతూ ఉంచుటకు

A block B , lying on a table, weighs ' W '. The coefficient of static friction between the block and the table is μ . Assume that the cord between B and the knot is horizontal. The maximum weight of the block A for which the system will be stationary is _____



' W ' భారము కలిగిన దిమ్మ B ఒక బల్లపై ఉన్నది. బల్లకు, దిమ్మకు మధ్య స్థితిక ఘర్షణ గుణకము μ . B దిమ్మకు, ముడికీ మధ్య త్రాడు క్షితిజ సమాంతరముగా ఉన్నట్లు ఉహింపుము. వ్యవస్థ నిశ్చలంగా ఉండటానికి A దిమ్మ యొక్క గరిష్ట భారము _____

Options :

1. ✖ $\frac{W \tan \theta}{\mu}$

2. ✔ $\mu W \tan \theta$

3. ✖ $\mu W \sqrt{1 + \tan^2 \theta}$

4. ✖ $\mu W \sin \theta$

Physics - Question 88

Original paper page 57; original question and option regions

The coefficient of restitution for a perfect elastic collision is _____

సంపూర్ణ స్థితి స్థాపక అభిఘాతానికి ప్రత్యావస్థాన గుణకము _____

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 0

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions



Physics - Question 89

Original paper page 58; original question and option regions

A cylinder of mass 12 kg is sliding on plane with an initial velocity 20 m.s^{-1} . If the coefficient of friction between the surface and the cylinder is 0.5 , before stopping, the cylinder describes a distance of _____

12 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక స్థూపము 20 m.s^{-1} తొలివేగముతో ఒక వాలుతలముపై జరుగుతుంది. స్థూపము, వాలు తలాల మధ్య ఘర్షణ గుణకము 0.5 అయితే, స్థూపము నిశ్చల స్థితిలోనికి వచ్చేలోపు ప్రయాణించే దూరము _____

Options :1. ✓ 40 m 2. ✗ 5 m 3. ✗ 20 m 4. ✗ 10 m

Physics - Question 90

Original paper page 59; original question and option regions

A body of mass M is dropped from a height h on a sand floor. If the body penetrates x cm into the sand, the average resistance offered by the sand to the body is _____

M ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు h ఎత్తు నుండి స్వేచ్ఛగా జార విడిచినారు. వస్తువు ఇసుకలోనికి x cm చొచ్చుకుని పోతే వస్తువుపై ఇసుక కలుగ చేయు నిరోధక బలము _____

Options :

1. ✖ $Mg \left(\frac{h}{x} \right)$

2. ✔ $Mg \left(\frac{x+h}{x} \right)$

3. ✖ $Mg(h+x)$

4. ✖ $Mg \left(\frac{x-h}{x} \right)$

Physics - Question 91

Original paper page 59; original question and option regions

A disc of mass 4 kg and radius 0.4 m is rotating with angular velocity 30 rad.s^{-1} . When two point-masses, each 0.25 kg , are attached on the periphery of the disc, at diametrically opposite points, its angular velocity becomes _____

4 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 0.4 m వ్యాసార్థం గల ఒక చిల్చ 30 rad.s^{-1} కోణీయ వేగముతో తిరుగుతుంది. 0.25 kg గల రెండు బిందు ద్రవ్యరాశులను పల్లెము యొక్క వ్యాస వ్యతిరేక అంచుల వద్ద అతికిస్తే, దాని కోణీయ వేగము _____

Options :

1. ✓ 24 rad.s^{-1}

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$27 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$21 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$10 \text{ rad.s}^{-1}$$

If rotational inertia parameter of a body rolling down a rough inclined plane (of inclination θ and height h) without slipping is given by $\beta = I_{CM}/MR^2$, then time taken by the body to reach the bottom of the inclined plane is given by _____

వాలుకోణము θ మరియు ఎత్తు h గల గరుకుగా ఉన్న వాలుతలముపై జారకుండా దోర్లుతున్న వస్తువు భ్రమణ జడత్వము పరామితి $\beta = I_{CM}/MR^2$ అయితే, వాలు తలము యొక్క అడుగు భాగమునకు వస్తువు చేరుటకు పట్టు కాలము _____

Options :

1. ✓ $t = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{(1 + \beta)2h}{g}}$

2. ✗ $t = \frac{1}{\cos \theta} \sqrt{\frac{(1 + \beta)2h}{g}}$

3. ✗ $t = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{(1 - \beta)2h}{g}}$

4. ✗ $t = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{(1 + \beta)h}{g}}$

Physics - Question 93

Original paper page 61; original question and option regions

Ratio of maximum acceleration to the maximum velocity of a simple harmonic oscillator is

సరళహారాత్మక డోలకం యొక్క గరిష్ఠ త్వరణము మరియు గరిష్ఠ వేగముల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✓ ω

2. ✗ $\frac{\omega}{2}$

3. ✗ ω^2

4. ✗ 2ω

Physics - Question 94

Original paper page 61; original question and option regions

A bob of a pendulum of length 0.5 m has a speed of 6 ms^{-1} at its lowest point. Find the speed of the bob when the string of the pendulum makes 60° with the vertical. (take $g = 10\text{ ms}^{-2}$)

మాధ్యమిక స్థానము వద్ద ఒక లోలకము వేగము 6 ms^{-1} . లోలక పొడవు 0.5 m అయితే లోలకము క్షితిజ లంబముతో 60° కోణము చేస్తున్నప్పుడు, లోలక వేగము ఎంత? ($g = 10\text{ ms}^{-2}$ తీసుకోండి)

Options :

1. ✖ 26 ms^{-1}

2. ✔ $\sqrt{31}\text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$13 \text{ ms}^{-1}$$

$$1.3 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 95

Original paper page 62; original question and option regions

The radius of earth is about 6400 km and that of mars is 3200 km . And mass of the earth is about 10 times mass of mars. An object weighs 200 N on the surface of earth. Then its weight on the surface of mars will be _____

భూమి వ్యాసార్థము 6400 km మరియు అంగారకుని వ్యాసార్థము 3200 km . భూమి ద్రవ్యరాశి అంగారకుని ద్రవ్యరాశి కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ. భూమి ఉపరితలము మీద ఒక వస్తువు బరువు 200 N . అంగారకుని మీద దాని బరువు ఎంత?

Options :1. ✓ 80 N 2. ✗ 40 N 3. ✗ 20 N 4. ✗ 8 N

The gravitational field in a region is given by $\vec{I} = 5\hat{i} + 12\hat{j} \text{ N.kg}^{-1}$. The change in the gravitational potential energy of an object of mass 3 kg when it is taken from the origin to a point $(8m, -2m)$ is _____

ఒక ప్రాంతములో గురుత్వ క్షేత్రము విలువ $\vec{I} = 5\hat{i} + 12\hat{j} \text{ N.kg}^{-1}$ గా ఇవ్వబడింది. 3 kg ల ద్రవ్యరాశిని మూల బిందువు నుండి $(8m, -2m)$ బిందువు వద్దకు తీసుకోనివెళ్ళినపుడు ఆ వస్తువు యొక్క గురుత్వ స్థితి శక్తిలో మార్పు _____

Options :

1. ✖ 1 J

2. ✖ 16 J

3. ✔ 48 J

4. ✖ 3 J

Physics - Question 97

Original paper page 63; original question and option regions

A particle of mass ' m ' is under an influence of a force $\vec{F} = -k \vec{x} + \vec{F}_0$. The particle when disturbed will oscillate _____

బలము $\vec{F} = -k \vec{x} + \vec{F}_0$ చేత ' m ' ద్రవ్యరాశి గల కణము ప్రభావితం చేయబడినది. ఆ కణమును కదిపినప్పుడు అది చేయు డోలనాలు _____

Options :

About $x = 0$ with $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$x = 0$ పరంగా $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ కోణీయ పౌనఃపున్యంతో

About $x = 0$ with $\omega = \sqrt{\frac{m}{k}}$

$x = 0$ పరంగా $\omega = \sqrt{\frac{m}{k}}$ క్షీణిత పౌనఃపున్యంతో

About $x = \frac{F_0}{k}$ with $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$x = \frac{F_0}{k}$ పరంగా $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ క్షీణిత పౌనఃపున్యంతో

About $x = \frac{F_0}{k}$ with $\omega \neq \sqrt{\frac{k}{m}}$

$x = \frac{F_0}{k}$ పరంగా $\omega \neq \sqrt{\frac{k}{m}}$ క్షీణిత పౌనఃపున్యంతో

Physics - Question 98

Original paper page 64; original question and option regions

One thousand small water drops of equal radii combine to form a big drop. The ratio of final surface energy to total initial surface energy is _____

సమాన వ్యాసార్థము గల 1000 చిన్న నీటి బిందువులు కలిసి ఒక పెద్ద బిందువుగా అయినవి. అయితే, తుది తల శక్తికి, మొత్తము తొలి తల శక్తికి గల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1000 : 1

2. ✖ 1 : 1000

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

10 : 1

1 : 10

Assertion (A): At critical temperature, surface tension of liquids become zero.

Reason (R): At critical temperature, intermolecular forces for liquids and gases become equal.

Thus, liquids can expand without restriction.

నిశ్చితము (A) : సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత వద్ద తలతన్యత సున్న అవుతుంది

కారణము (R) : సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవాలు మరియు వాయువులలో అంతర అణువుల బలాలు

సమానము అవుతాయి. ద్రవాలు పరిమితులు లేకుండా వ్యాకోచిస్తాయి

Options :

1. ✓ Both **A** and **R** are true and **R** is a correct explanation for **A**
A మరియు R రెండూ సరి అయినవి. R, A కు సరిఅయిన వివరణ
2. ✗ Both **A** and **R** are true but **R** is not a correct explanation for **A**
A మరియు R రెండూ సరి అయినవి. R, A కు సరిఅయిన వివరణ కాదు
3. ✗ **A** is true, **R** is false
A సరి అయినది, R సరి అయినది కాదు
4. ✗ **A** is false, **R** is false
A మరియు R సరి అయినవి కావు

Physics - Question 100

Original paper page 66; original question and option regions

50 g of copper is heated to increase its temperature by 10°C . If the same quantity of heat is given to 10 g of water, the rise in temperature is _____ (specific heat of $\text{Cu} = 420 \text{ J.kg}^{-1}.\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ and specific heat of water is $4200 \text{ J.kg}^{-1}.\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

50 g రాగిని దాని ఉష్ణోగ్రత 10°C పెరిగే వరకు వేడిచేసాము. అదే ఉష్ణాన్ని 10 g నీటికి ఇస్తే, దాని ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల _____ (రాగి విశిష్టోష్ణము $420 \text{ J.kg}^{-1}.\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ మరియు నీటి విశిష్టోష్ణము $4200 \text{ J.kg}^{-1}.\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

Options :1. ✖ 6°C 2. ✖ 10°C 3. ✔ 5°C 4. ✖ 15°C

Match the following?

Column I	Column II
(i) Conversion of liquid into solid is	(a) Regelation
(ii) Conversion of liquid into vapor is	(b) Sublimation
(iii) Conversion of solid into vapor directly is	(c) Fusion
(iv) Melting of ice caused by pressure is	(d) Vaporization

క్రింది వాటిని జతపరచండి?

వరుస I	వరుస II
(i) ద్రవము ఘన పదార్థములోనికి మారుట	(a) పునర్వనీభవనం
(ii) ద్రవము ఆవిరిగా మారుట	(b) ఉత్పతనము
(iii) ఘనము నేరుగా ఆవిరిగా మారుట	(c) ఘనీభవనం
(iv) పీడనము చేత మంచు కరుగుట	(d) బాష్పీభవనం

Options :

1. ✓ (i – c), (ii – d), (iii – b), (iv – a)

2. ✗ (i – a), (ii – c), (iii – d), (iv – b)

3. ✗ (i – c), (ii – d), (iii – a), (iv – b)

4. ✗ (i – d), (ii – b), (iii – a), (iv – c)

In a given process, for an ideal gas, $\Delta W = 0$ and $\Delta Q < 0$. Then for the gas, _____

ఒక ఆదర్శ వాయువు విషయంలో $\Delta W = 0$ మరియు $\Delta Q < 0$ అయితే, ఆ వాయువు యొక్క _____

Options :

The temperature will decrease

1. ✓ ఉష్ణోగ్రత తగ్గును

The volume will increase

2. ✗ ఘనపమాణము పెరుగును

The pressure will remain constant

3. ✗ పీడనము స్థిరముగా ఉండును

The temperature will increase

4. ✗ ఉష్ణోగ్రత పెరుగును

Physics - Question 103

Original paper page 68; original question and option regions

One mole of a gas at a pressure $2 Pa$ and temperature $27^\circ C$ is heated till both pressure and volume are doubled. What is the temperature of the gas?

$2 Pa$ పీడనము వద్ద మరియు $27^\circ C$ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక మోల్ వాయువును తీసుకుని దాని పీడనము మరియు ఘనపరిమాణము రెట్టింపు ఆయ్యే వరకు వేడిచేసాము. ఆ వాయువు తుది ఉష్ణోగ్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ $300 K$

2. ✖ $600 K$

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

900 K

1200 K

What causes the formation of beats in sound?

ద్వనిలో విస్పందనాలు ఏర్పడటానికి కారణము ఏమి?

Options :

Dispersion

1. ✖ విక్షేపణము

Reflection

2. ✖ పరావర్తనము

Refraction

3. ✖ వక్రీభవనము

Interference

4. ✔ వ్యతికరణము

Physics - Question 105

Original paper page 70; original question and option regions

If the ratio of amplitudes of two interfering waves is 4 : 3, then the ratio of maximum and minimum intensity is:

వ్యతికరణము చెందుతున్న రెండు తరంగముల కంపన పరిమితుల నిష్పత్తి 4 : 3 అయితే గరిష్ఠ, కనిష్ఠ తీవ్రతల మధ్య గల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 16 : 18

2. ✖ 18 : 16

3. ✔ 49 : 1

4. ✖ 94 : 1

Physics - Question 106

Original paper page 70; original question and option regions

Two electric dipoles of moments p and $27p$ are placed in opposite direction on a line at a distance of 24 cm . The electric field will be zero at a point between the dipoles whose distance from the dipole of moment p is

p మరియు $27p$ భ్రామకాలు గల రెండు విద్యుత్ ద్విధ్రువులను 24 cm దూరములో ఒక అక్షము పైన వ్యతిరేఖ దిశలలో ఉంచారు. ద్విధ్రువు భ్రామకాల మధ్య విద్యుత్ క్షేత్రం ఎక్కడ శూన్యమవుతుందో, ఆ బిందువు ద్విధ్రువు భ్రామకం p నుండి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది?

Options :

1. ✓ 6 cm

2. ✗ 5 cm

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

10 cm

4.



$\frac{4}{13}\text{ cm}$

Assertion (A): Two condensers of same capacity are connected first in parallel and then in series.

The ratio of resultant capacities in the two cases will be 4: 1

Reason (R): In parallel, capacity increases and in series capacity decreases

నిశ్చితము (A): ఒకే కెపాసిటీ గల రెండు కండెన్సర్లు మొదట సమాంతరముగాను, తరువాత శ్రేణి లోనూ కలుపబడ్డాయి. రెండు సందర్భాలలో ఫలిత కెపాసిటీల నిష్పత్తి 4: 1

కారణం (R): సమాంతర సంధానములో కెపాసిటీ పెరుగును మరియు శ్రేణిలో కలిపినపుడు కెపాసిటీ తగ్గును

Options :

Both **A** and **R** are true and **R** is a correct explanation for **A**

1. ✖ **A మరియు R రెండూ సరియైనవి. మరియు R అనేది A కి సరియైన వివరణ**

Both **A** and **R** are true but **R** is not a correct explanation for **A**

2. ✔ **A మరియు R రెండూ సరియైనవి, కానీ R అనేది A కి సరియైన వివరణ కాదు**

A is true, **R** is false

3. ✖ **A సరియైనది, కానీ R సరి కాదు**

A is false, **R** is true

4. ✖ **A సరి కాదు, కానీ R సరియైనది**

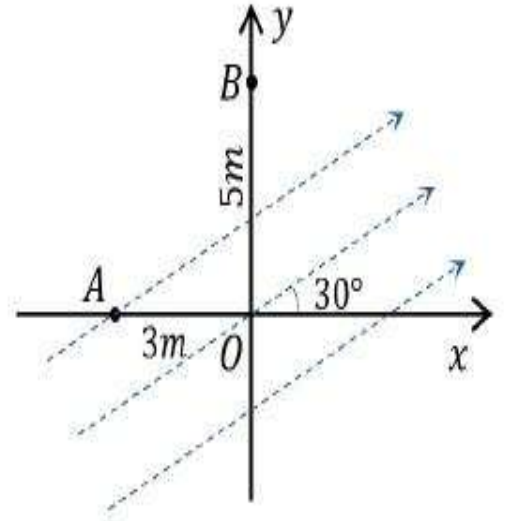
Physics - Question 108

Original paper page 72; original question and option regions

A uniform electric field of 500 V.m^{-1} is directed at 30° with the positive x -axis as shown in the figure. The potential difference ($V_B - V_A$) if $OA = 3 \text{ m}$ and $OB = 5 \text{ m}$ is _____

500 V.m^{-1} తీవ్రత కలిగిన ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రము ధనాత్మక- x అక్షముతో పటములో చూపిన విధముగా 30° కోణము చేస్తున్నది.

$OA = 3 \text{ m}$ మరియు $OB = 5 \text{ m}$ అయితే $(V_B - V_A) =$ _____



Options :

1. ✓ $-250(3\sqrt{3} + 5) \text{ V}$

2. ✗ $250(3\sqrt{3} + 5) \text{ V}$

3. ✗ $-250(3 + 5\sqrt{3}) \text{ V}$

4. ✗ $250(3 + 5\sqrt{3}) \text{ V}$

Physics - Question 109

Original paper page 72; original question and option regions

In a potentiometer experiment the balancing with a cell is at length 250 cm . In shunting the cell with a resistance of $2\ \Omega$, the balancing length becomes 125 cm . The internal resistance of the cell is

ఒక పోటెన్షియోమీటరు ప్రయోగములో ఒక ఘటముతో సంతులన పొడవు 250 cm . ఘటానికి సమాంతరముగా $2\ \Omega$ నిరోధము కలిపితే సంతులన పొడవు 125 cm . ఘటము యొక్క అంతర్నిరోధము _____

Options :1. ✓ $2\ \Omega$ 2. ✗ $4\ \Omega$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$0.5\ \Omega$

$1\ \Omega$

The coil of a moving coil galvanometer has an effective area of $4 \times 10^{-2} m^2$. It is suspended in a magnetic field of $5 \times 10^{-2} wbm^{-2}$. If the deflection in the galvanometer coil is $0.2 rad$ when a current of $5mA$ is passed through it, then

ఒక కదిలే తీగచుట్ట గాల్వానామీటర్ యొక్క తీగచుట్ట వైశాల్యము $4 \times 10^{-2} m^2$. ఆ తీగచుట్ట $5 \times 10^{-2} wbm^{-2}$ అయస్కాంత క్షేత్రములో ప్రేరేపితమయ్యినది. గాల్వానామీటర్లోని తీగచుట్ట గుండా $5mA$ విద్యుత్ ను పంపినప్పుడు దాని అపవర్తనము $0.2 rad$ అయితే

Options :

1. ✖ Torsional constant is $8 \times 10^{-5} Nmrad^{-1}$
విమోచన స్థిరాంకము $8 \times 10^{-5} Nmrad^{-1}$

2. ✔ Current sensitivity is $40 rad A^{-1}$
ప్రవాహ సున్నితత్వము $40 rad A^{-1}$

3. ✖ Torsional constant is $3 \times 10^{-3} Nmrad^{-1}$
విమోచన స్థిరాంకము $3 \times 10^{-3} Nmrad^{-1}$

4. ✖ Current sensitivity is $40 deg A^{-1}$
ప్రవాహ సున్నితత్వము $40 deg A^{-1}$

A square frame of side 1 m carrying a current ' I ' produces a magnetic field ' B ' at its center. The same current is passed through a circular coil having the same perimeter as the square. The magnetic field at the center of the circular coil is B' . The ratio of $\frac{B}{B'}$ is _____

1 m భుజము కలిగిన ఒక చతురస్రాకార చుట్టం గుండా ' I ' అనే విద్యుత్ ప్రవాహం వలన దాని కేంద్రము వద్ద ' B ' అను అయస్కాంత క్షేత్రము జనించినది. అంతే పరిమాణము కలిగిన విద్యుత్ ప్రవాహం చతురస్రాకార చుట్ట పరిధికి సమాన పరిధిని కలిగిన ఒక వృత్తాకార తీగ చుట్ట గుండా ప్రవహించినది. ఈ సందర్భంలో తీగచుట్ట కేంద్రం వద్ద జనించిన అయస్కాంత క్షేత్రము B' అయితే, $\frac{B}{B'} =$ _____

Options :

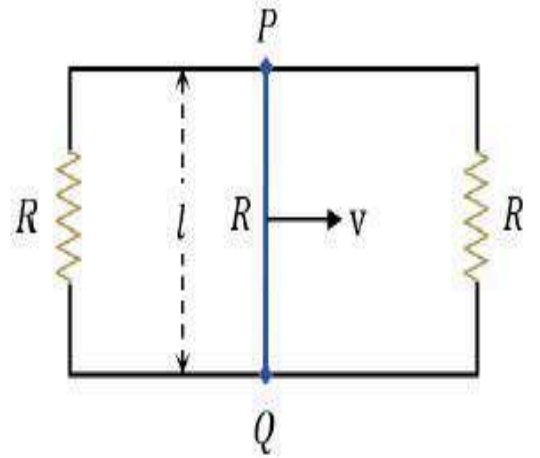
1. ✖ $\frac{8}{\pi^2}$

2. ✔ $\frac{8\sqrt{2}}{\pi^2}$

3. ✖ $\frac{16}{\pi^2}$

4. ✖ $\frac{16}{\sqrt{2}\pi^2}$

A rectangular loop circuit has a sliding wire PQ as shown in the figure. The loop is placed in a magnetic field ' B ', perpendicular to its plane. The resistance of the wire PQ is R . If the wire moves with constant velocity ' v ', then find the current flowing through the wire PQ ?



పటములో చూపినట్లు ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార లూపు వలయము

జారుతున్న తీగ PQ ను కలిగి ఉన్నది. లూపును ఒక అయస్కాంత క్షేత్రము తలానికి లంబముగా ఉంచారు. PQ తీగ నిరోధము R . తీగ PQ స్థిరవేగముతో కదులుతుంటే దాని ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ _____

Options :

1. ✖ $\frac{Blv}{3R}$

2. ✖ $\frac{Blv}{2R}$

3. ✖ $\frac{3Blv}{2R}$

4. ✔ $\frac{2Blv}{3R}$

Physics - Question 113

Original paper page 75; original question and option regions

The current in an inductor of self-inductance $L = 40 \text{ mH}$ is to be increased uniformly from 2 A to 12 A in 8 ms . The emf induced in the inductor during this process is _____

$L = 40 \text{ mH}$ స్వయంప్రేరకత కలిగిన ఒక తీగ చుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహము 8 ms తో ఏకరీతిన 2 A నుండి 12 A కి పెరిగితే, ప్రేరిత విద్యుద్బాలక బలం _____

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

50 V

0.4 V

40 V

100 V

In an AC circuit containing only capacitance, the current _____

శుద్ధ కెపాసిటర్ ను కలిగి ఉన్న ఒక AC వలయములో, విద్యుత్ ప్రవాహము _____

Options :

leads the voltage by 180°

1. ✖

వోల్టేజీ కన్నా 180° ముందు ఉంటుంది

remains in phase with the voltage

2. ✖

వోల్టేజీతో దశలో ఉంటుంది

leads the voltage by 90°

3. ✔

వోల్టేజీ కన్నా 90° ముందు ఉంటుంది

lags the voltage by 90°

4. ✖

వోల్టేజీ కన్నా 90° వెనుక ఉంటుంది

Assertion (A): Electromagnetic waves exert pressure, called radiation pressure.

Reason (R): This is because they carry energy.

నిశ్చితము (A): విద్యుదయస్కాంత తరంగములు కలగ చేయు పీడనమును వికిరణము అంటారు.

కారణం (R): ఎందుచేతననగా అది శక్తిని తీసుకొని పోవును.

Options :

Both **A** and **R** are true and **R** is a correct explanation for **A**

1. ✖ **A మరియు R రెండూ సరియైనవి. మరియు R అనేది A కి సరియైన వివరణ**

Both **A** and **R** are true but **R** is not a correct explanation for **A**

2. ✔ **A మరియు R రెండూ సరియైనవి, కానీ R అనేది A కి సరియైన వివరణ కాదు**

A is true, **R** is false

3. ✖ **A సరియైనది, కానీ R సరి కాదు**

A is false, **R** is true

4. ✖ **A సరి కాదు కానీ R సరియైనది**

Physics - Question 116

Original paper page 77; original question and option regions

Assertion (A): The colour of radiation does not change on passing through different media.

Reason (R): The media do not absorb or emit colours.

నిశ్చితము (A): వేర్వేరు యానకాల ద్వారా ప్రసరిస్తున్నప్పుడు వికిరణము యొక్క రంగు మారదు.

కారణం (R): యానకము రంగులను శోషణ లేదా ఉద్గారము చేయదు.

Both **A** and **R** are true and **R** is a correct explanation for **A**

A మరియు **R** రెండూ సరియైనవి, మరియు **R** అనేది **A** కి సరియైన వివరణ

Both **A** and **R** are true but **R** is not a correct explanation for **A**

A మరియు **R** రెండూ సరియైనవి, కానీ **R** అనేది **A** కి సరియైన వివరణ కాదు

A is true, **R** is false

A సరియైనది, కానీ **R** సరి కాదు

A is false, **R** is true

A సరి కాదు కానీ **R** సరియైనది

Physics - Question 117

Original paper page 78; original question and option regions

Ionization potential of hydrogen atom is 13.6 eV . When hydrogen atoms in ground state are excited by a supply of 12.1 eV , the number of spectral lines emitted by hydrogen atoms according to Bohr's theory is _____

హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క అయనీకరణ శక్తి 13.6 eV . భూస్థాయిలో ఉన్న హైడ్రోజన్ పరమాణువులు 12.1 eV శక్తి చేత ఉత్తేజితము చేయబడినవి. అయితే బోర్ సిద్ధాంతము ప్రకారము, హైడ్రోజన్ పరమాణువుల చేత ఉద్గారము చేయబడిన వర్ణపటరేఖల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions



Fusion reaction is initiated with the help of _____

కేంద్రక సంతీనము చర్య ప్రారంభించుటకు ఉపకరించేది ఏది?

Options :

Low temperature

1. ✖ తక్కువ ఉష్ణోగ్రత

High temperature

2. ✔ ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత

Neutron

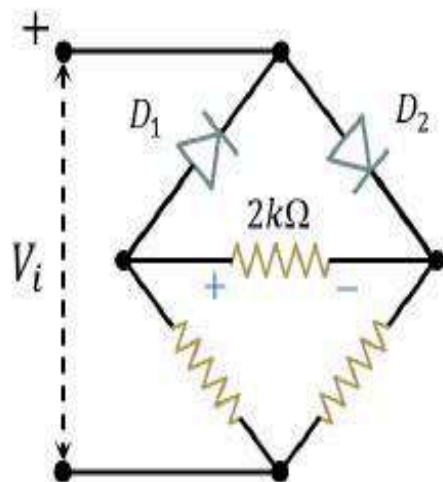
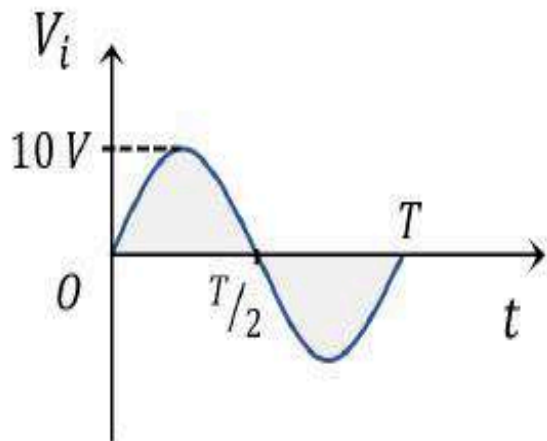
3. ✖ న్యూట్రాన్

Any particle

4. ✖ ఏదైనా కణము

In the circuit shown for the given input voltage V_i , the maximum output voltage V_o is:

క్రింది చూపిన వలయములో V_i అనేది నివేశన వోల్టేజ్ అయితే, గరిష్ఠ నిర్గమన వోల్టేజి V_o _____



Options :

1. ✗ 0 V

2. ✓ 5 V

3. ✗ 10 V

4. ✗ $\frac{5}{\sqrt{2}}$ V

Physics - Question 120

Original paper page 80; original question and option regions

The process of increasing the strength of a signal using an electronic circuit is called _____

ఎలక్ట్రానిక్ వలయాన్ని ఉపయోగించి సంకేతం యొక్క బలాన్ని పెంచే ప్రక్రియను ఏమంటారు?

Options :

Amplification

1. ✓ వర్ధనం

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

Modulation

మాడ్యులేషన్

Demodulation

డీ మాడ్యులేషన్

Attenuation

క్షీణత

Physics - Question 81

Original paper page 51; original question and option regions

Which of the following pairs of physical quantities possess same dimension?

క్రింది భౌతిక రాశుల జతలలో ఒకే మితీఫాయ్ల కలిగినవి ఏవి?

Options :

Force and surface tension

1. ✖ బలము మరియు తలతన్యత

Frequency and velocity gradient

2. ✔ ఫౌనఃపున్యము మరియు వేగప్రవణత

Angular speed and solid angle

3. ✖ కోణీయ వడి మరియు ఘనా కోణము

Stefan's constant and Plank's constant

4. ✖ స్టేఫన్ స్థిరాంకము మరియు ప్లాంక్ స్థిరాంకము

Physics - Question 82

Original paper page 52; original question and option regions

A train travels from city-A to city-B with a constant speed of 18 m.s^{-1} and returns back to city-A with a constant speed of 36 m.s^{-1} . Find its average speed during the journey.

18 m.s^{-1} స్థిర వడిలో ఒక రైలు A నగరము నుండి B నగరానికి ప్రయాణించి, తిరిగి 36 m.s^{-1} స్థిరవడిలో A నగరానికి చేరినది. అయితే మొత్తము తన ప్రయాణములో దాని యొక్క సరాసరి వడి ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{72}{5} \text{ m.s}^{-1}$

2. ✖ $\frac{36}{3} \text{ m.s}^{-1}$

3. ✔ $\frac{72}{3} \text{ m.s}^{-1}$

4. ✖ $\frac{36}{5} \text{ m.s}^{-1}$

Physics - Question 83

Original paper page 52; original question and option regions

What is the angle of banking of a railway track of radius of curvature 250 m , if the maximum velocity of the train is 90 kmph ? (use $g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

రైలు యొక్క గరిష్ట వేగము 90 kmph అయితే, 250 m వక్రతా వ్యాసార్థము గల రైలు పట్టాల యొక్క గట్టు కోణము ఎంత? ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ $\theta = \text{Tan}^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{1}{4} \right)$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{1}{5} \right)$$

Physics - Question 84

Original paper page 53; original question and option regions

From the top of a tower 19.6 m high, a ball is thrown horizontally. If the line joining the point of projection to the point where it hits the ground makes an angle of 45° with the horizontal, then the initial velocity of the ball is _____

19.6 m ఎత్తు ఉన్న ఒక టవర్ నుండి ఒక బంతిని క్షితిజ సమాంతరముగా విసిరారు. ప్రక్షేపక బిందువు మరియు బంతి భూమిని తాకే బిందువును కలిపే రేఖ క్షితిజ సమాంతరముతో 45° కోణము చేస్తే, బంతి యొక్క తొలి వేగము ఎంత?

Options :

1. ✓ 9.8 m.s^{-1}

2. ✗ 4.9 m.s^{-1}

3. ✗ 14.7 m.s^{-1}

4. ✗ 2.8 m.s^{-1}

Physics - Question 85

Original paper page 54; original question and option regions

When a force $\vec{F}$ given by $\vec{F} = 6\hat{i} - 18\hat{j} + 10\hat{k}$ acts on a body, it imparts an acceleration of 8 m.s^{-2} . Then find the mass of the body _____

$\vec{F} = 6\hat{i} - 18\hat{j} + 10\hat{k}$ గాగల బలం $\vec{F}$ ఒక కణం మీద పనిచేసి, 8 m.s^{-2} త్వరణాన్ని ఇచ్చినది. ఆ వస్తువు ద్రవ్యరాశి _____

Options :

1. ✓ $\frac{\sqrt{115}}{4} \text{ kg}$

2. ✗ $10\sqrt{2} \text{ kg}$

3. ✗ $\frac{\sqrt{115}}{2} \text{ kg}$

4. ✗ $\frac{115}{2} \text{ kg}$

Physics - Question 86

Original paper page 54; original question and option regions

A car moving at a speed ' v ' is stopped by a retarding force ' F ' in a distance ' s '. If the retarding force were $3F$, the car will be stopped in a distance _____

' v ' వేగముతో ప్రయాణిస్తున్న కారు ఋణబలము ' F ' ప్రయోగించడము వలన ' s ' దూరము ప్రయాణించి ఆగింది. ఋణబలము $3F$ అయితే ఆ కారు ఎంత దూరము ప్రయాణించి ఆగుతుంది?

Options :

1. ✓ $\frac{s}{3}$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{s}{6}$$

$$\frac{s}{9}$$

$$\frac{s}{12}$$

When the mass and speed of the body are doubled, the kinetic energy of the body:

ఒక వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి మరియు వడి రెట్టింపు అయితే, ఆ వస్తువు గతిశక్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ becomes double
రెట్టింపు అగును

2. ✖ becomes four times
నాలుగు రెట్లు అగును

3. ✔ becomes eight time
ఎనిమిది రెట్లు అగును

4. ✖ remains unchanged.
మారకుండా స్థిరముగా ఉండును

Physics - Question 88

Original paper page 56; original question and option regions

Find the angle between the vectors $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$ and $\vec{B} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$.

$\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$ మరియు $\vec{B} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$ సదిశల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ 0°

2. ✖ 45°

3. ✖ 60°

4. ✔ 90°

Physics - Question 89

Original paper page 56; original question and option regions

A simple pendulum is vibrating in an evacuated chamber. It will oscillate with _____

ఒక లఘులోలకము శూన్యము చేయబడిన గదిలో కంపనాలు చేస్తుంది. దాని కంపనాలు _____

Options :

Constant amplitude

1. ✓ స్థిర కంపన పరిమితిలో ఉంటాయి

Decreasing amplitude

2. ✗ తగ్గుతున్న కంపన పరిమితిలో ఉంటాయి

Increasing amplitude

3. ✗ పెరుగుతున్న కంపన పరిమితిలో ఉంటాయి

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

Amplitude, the variation of which cannot be predicted

కంపన పరిమితిలో మార్పులు కనుగొనలేము

Physics - Question 90

Original paper page 57; original question and option regions

A thin rod of mass ' m ' and length ' $2l$ ' is made to rotate about an axis passing through its centre and perpendicular to it. Its angular velocity changes from 0 to ω in time ' t '. What is the torque acting on the rod?

' m ' ద్రవ్యరాశి ' $2l$ ' పొడవు కలిగిన ఒక పలుచని కడ్డీ దాని కేంద్రము యొక్క అక్షం పరముగా దానికి లంబముగా భ్రమణాలు చేయుచున్నది. ' t ' సమయములో కోణీయ వేగము 0 నుండి ω కి మారితే, ఆ కడ్డీ మీద పనిచేసే టార్క్ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{ml^2\omega}{12t}$

2. ✖ $\frac{ml^2\omega}{t}$

3. ✔ $\frac{ml^2\omega}{3t}$

4. ✖ $\frac{4ml^2\omega}{3t}$

Physics - Question 91

Original paper page 58; original question and option regions

A flywheel having moment of inertia 10 kg.m^2 is rotating at 50 rad.s^{-1} . What amount of work needs to be done in order to bring this flywheel to rest in 10 seconds?

10 kg.m^2 జడత్వ భ్రామకమును కలిగిన ఒక గతిపాలక చక్రము 50 rad.s^{-1} వేగముతో తిరుగుచున్నది. 10 సెకనులలో అది విరామస్థితిలోనికి రావడానికి, చేయవలసిన పని ఎంత?

Options :

1. ✖ 11400 J

2. ✔ 12500 J

3. ✖ 13000 J

4. ✖ 14500 J

Physics - Question 92

Original paper page 58; original question and option regions

Two particles 'P' and 'Q' describe SHM of same amplitude ' a ' and same frequency ' f ' along the same straight line. The maximum distance between the two particles is $a\sqrt{2}$. The phase difference between the particle is _____

రెండు కణాలు 'P' మరియు 'Q' ఒకే సరళ రేఖ వెంబడి ఒకే కంపన పరిమితి ' a ' ఒకే పౌనఃపున్యము ' f ' తో సరళహరాత్మక చలనములో ఉన్నాయి. రెండు కణాల మధ్య గరిష్ట దూరము $a\sqrt{2}$. ఆ కణాల మధ్య దశాభేదము _____

Options :

1. ✖ Zero

2. ✔ $\frac{\pi}{2}$

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\frac{\pi}{6}$$

$$6$$

4. ✖ $\frac{\pi}{3}$

Physics - Question 93

Original paper page 59; original question and option regions

A simple harmonic oscillation is represented by $x = A \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right)$. Its speed is maximum when 't' equals _____

సరళహారాత్మక చలనము యొక్క స్థానభ్రంశమును ఈ క్రింది సమీకరణముతో సూచిస్తారు. $x = A \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right)$. 't' యొక్క ఏ విలువకు దాని వేగము గరిష్ఠమవుతుంది.

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2\omega}$

2. ✔ $\frac{\pi}{4\omega}$

3. ✖ $\frac{\pi}{\omega}$

4. ✖ $\frac{2\pi}{\omega}$

A communication satellite of 500 kg revolves around the earth in a circular orbit of radius $4.0 \times 10^7 \text{ m}$ in the equatorial plane of the earth from west to east. The magnitude of angular momentum of the satellite is _____

500 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ప్రసార ఉపగ్రహము భూమధ్యరేఖీయ తలములో భూమి చుట్టూ $4.0 \times 10^7 \text{ m}$ వ్యాసార్థము గల వృత్తాకార కక్ష్యలో పడమర నుండి తూర్పు వైపుకు తిరుగుతుంది. ఉపగ్రహము కోణీయ ద్రవ్య వేగము యొక్క పరిమాణము _____

Options :

1. ✖ $\approx 0.13 \times 10^{14} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$

2. ✖ $\approx 1.30 \times 10^{14} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$

3. ✔ $\approx 0.58 \times 10^{14} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$

4. ✖ $\approx 2.58 \times 10^{14} \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$

Physics - Question 95

Original paper page 60; original question and option regions

The rotation of the earth (of radius R) about its axis speeds up to a value such that a man at latitude angle 45° feels weightlessness. The duration of a day in such a case is _____

R వ్యాసార్థము గల భూమి ఒక అక్షం పరముగా దాని భ్రమణాలు ఒక విలువ వరకు పేగవంతం అవుతుంది. ఆ విలువ వద్ద 45° అక్షాంశ కోణం వద్ద ఉన్న మనిషి భార రహితుడు అవుతాడు. అటువంటి సందర్భములో ఒక రోజు వ్యవధి _____

Options :

$$\pi \left(\sqrt{\frac{R}{g}} \right)$$

1. ✖

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

$$\pi \left(\sqrt{\frac{2R}{g}} \right)$$

3. ✖ $\frac{\pi}{2} \left(\sqrt{\frac{R}{g}} \right)$

4. ✖ $\pi \left(\sqrt{\frac{g}{R}} \right)$

Physics - Question 96

Original paper page 61; original question and option regions

When a 8 m long wire is stretched by a load of 10 kg. wt, it is elongated by 1.5 mm. The energy stored in the wire in this process is ____ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

8 m పొడవును కలిగిన ఒక తీగకు 10 kg. wt భారాన్ని తగిలించుటవలన దానిలో 1.5 mm సాగుదల కలిగినది. అయితే ఆ తీగలో నిల్వ ఉన్న శక్తి ____ ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 7.5 J

2. ✖ 0.05 J

3. ✖ 5 J

4. ✔ 0.075 J

In a vehicle lifter, the enclosed gas exerts a force ' F ' on a small piston of 8 cm diameter. The pressure is transmitted to a second piston of diameter 24 cm . If the mass of the vehicle to be lifted is 1400 kg , then F must at least be _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

వాహనాలను లేపే యంత్రములో ఆవృతము చేయబడిన వాయువులో 8 cm వ్యాసము కలిగిన చిన్న ముషలకము మీద ' F ' బలము ప్రయోగించబడింది. ఆ పీడనము 24 cm వ్యాసము కలిగిన రెండవ ముషలకమునకు ప్రసారమయ్యింది. ఎత్తవలసిన వాహనం యొక్క ద్రవ్యరాశి 1400 kg , అయితే బలము ' F ' _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 1600 N

2. ✗ 1200 N

3. ✗ 1800 N

4. ✗ 700 N

Physics - Question 98

Original paper page 62; original question and option regions

A body cools down from 52.5°C to 47.5°C in 5 minutes and from 47.5°C to 42.5°C in 7.5 minute. Then the temperature of the surroundings is _____

ఒక వస్తువు 52.5°C నుండి 47.5°C కు 5 నిమిషాలలో మరియు 47.5°C నుండి 42.5°C కు చల్లబడింది. పరిసర ప్రాంతాల ఉష్ణోగ్రత _____

Options :

1. ✖ 39°C

2. ✖ 25°C

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

35 °C

15 °C

Physics - Question 99

Original paper page 63; original question and option regions

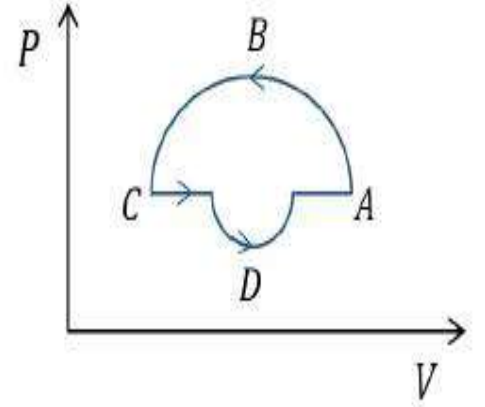
Two plates of same area are placed in contact. Their thickness as well as their thermal conductivities are in the ratio 2 : 3. The outer surface of one plate is maintained at 10°C and that of the other at 0°C . Temperature at the common surface is _____

ఒకే వైశాల్యము కలిగిన రెండు ప్లేట్లు స్పర్శలో ఉన్నవి. వాటి మందము మరియు ఉష్ణ వాహకత్వాలు 2 : 3 నిష్పత్తిలో ఉన్నవి. బాహ్య ఉపరితలముపైన ఉన్న ప్లేటు 10°C మరియు క్క ప్లేటు 0°C వద్ద ఉన్నవి. అయితే ఉమ్మడి తల ఉష్ణోగ్రత _____

Options :1. ✖ 0°C 2. ✖ 25°C 3. ✔ 5°C 4. ✖ 6.5°C

Work done by a gas in the process shown in the figure will be

ఈ క్రింది పటములో చూపిన ప్రక్రియలో వాయువు చేసిన పని _____



Options :

Positive

ధనాత్మకము

1. ✖

Negative

ఋణాత్మకము

2. ✔

Zero

శూన్యము

3. ✖

Can't be determined

నిర్ధారించలేము

4. ✖

Physics - Question 101

Original paper page 64; original question and option regions

The efficiency of Carnot heat engine _____

కార్నో ఉష్ణ యంత్రము యొక్క దక్షత

Options :

is independent of the temperature of the source and the sink

జనకము మరియు సింక్ ల ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడదు

1. ✖

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

is independent of the working substance

పని పదార్థముపై ఆధారపడదు

can be 100 %

3. ✖ 100 % ఉంటుంది

is not affected by the thermal capacity of the source or the sink.

4. ✖ జనకము మరియు సింక్ ల ఉష్ణసామర్థ్యముపై ఆధారపడదు

Physics - Question 102

Original paper page 65; original question and option regions

In a thermodynamic process the pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that the gas released 30 joules of heat and 18 joules of work was done on the gas. If the initial internal energy of the gas was 60 joules, the final internal energy will be:

ఉష్ణగతిక ప్రక్రియలో, వాయువు మీద 18 J పని జరిగి మరియు 30 J ఉష్ణము విడుదల అయితే స్థిర ద్రవ్యరాశి గల వాయువు యొక్క పీడనము ఒక పద్ధతిలో మారుతుంది. వాయువు యొక్క తొలి అంతర్గత శక్తి 60 J అయితే తుది అంతర్గత శక్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 32 J

2. ✔ 48 J

3. ✖ 72 J

4. ✖ 96 J

Physics - Question 103

Original paper page 66; original question and option regions

If α and β be the volume and pressure coefficients respectively of an ideal gas, then

α మరియు β అనేవి ఒక ఆదర్శ వాయువు యొక్క ఘనపరిమాణ మరియు పీడన గుణకాలు అయితే,

Options :

1. ✓ $\alpha = \beta$

2. ✗ $\alpha > \beta$

3. ✗ $2\alpha = \beta$

4. ✗ $\alpha < \beta$

Physics - Question 104

Original paper page 66; original question and option regions

The speed of the sound in Oxygen O_2 at a certain temperature is 460 m.s^{-1} . The speed of the sound in Helium He at the same temperature will be _____ (assume both the gasses to be ideal)

ఒక నియమిత ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆక్సిజన్‌లో ధ్వని వేగము 460 m.s^{-1} . అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద హీలియమ్‌లో ధ్వని వేగము _____ (రెండూ ఆదర్శ వాయువులుగా ఊహింపుము)

Options :

1. ✖ 330 m.s^{-1}

2. ✔ 1420 m.s^{-1}

3. ✖ 500 m.s^{-1}

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$650 \text{ m.s}^{-1}$$

Physics - Question 105

Original paper page 67; original question and option regions

The radius of curvature of the face of planoconvex lens is 12 cm and its refractive index is 1.5 . Then the focal length of the lens is:

ఒక సమతల కుంభకార కటకము యొక్క వక్రతా వ్యాసార్థము 12 cm మరియు వక్రీభవన గుణకము 1.5 . అయితే దాని యొక్క నాభ్యంతరము ఎంత?

Options :

1. ✖ 26 cm

2. ✖ 22 cm

3. ✔ 24 cm

4. ✖ 20 cm

Physics - Question 106

Original paper page 67; original question and option regions

A circular plate sheet of radius 10 cm is placed in a uniform electric field of $2\sqrt{3} \times 10^5\text{ N.C}^{-1}$, making an angle of 60° with the field. Then find the electric flux through the sheet.

10 cm వ్యాసార్థము కలిగిన ఒక వృత్తాకార పలక $2\sqrt{3} \times 10^5\text{ N.C}^{-1}$ తీవ్రత కలిగిన ఒక విద్యుత్ క్షేత్రములో ఉంచబడినది. వృత్తాకార పలక క్షేత్రముతో చేసే కోణము 60° అయితే, ఆ పలక గుండా పోయే విద్యుత్ అభివాహము

Options :

1. ✖ $1.36 \times 10^2\text{ N.m}^2.\text{C}^{-1}$

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$9.42 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-1}$$

$$0.515 \times 10^2 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-1}$$

$$0.515 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-1}$$

Physics - Question 107

Original paper page 68; original question and option regions

When a $0.75 \mu F$ capacitor is charged to a voltage of $20 V$, then the magnitude of charge on each plate is _____

$0.75 \mu F$ కెపాసిటీ కలిగిన ఒక కెపాసిటర్ $20 V$ కు ఆవేశితం చేయబడినది. అయితే ఒక్కో కెపాసిటర్ పలకపై ఉండే ఆవేశ పరిమాణం ఎంత?

Options :

1. ✓ $15 \mu C$

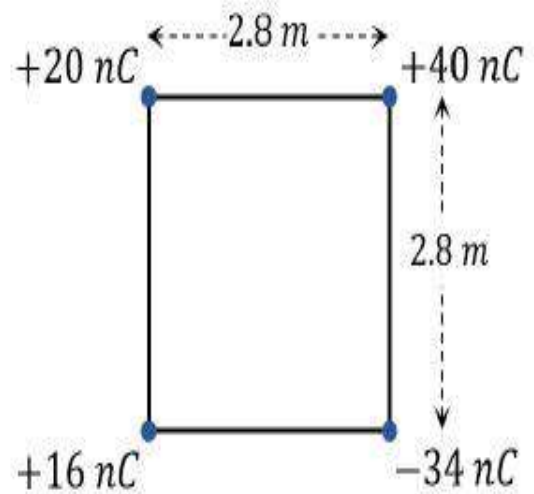
2. ✗ $10 \mu C$

3. ✗ $20 \mu C$

4. ✗ $12 \mu C$

Four point-charges are placed at the vertices of a square of side 2.8 m as shown in the figure. Find the electric potential at the centre of the square.

2.8 m భుజము కలిగిన ఒక చతురస్రము యొక్క నాలుగు శీర్షాల వద్ద పటంలో చూపిన విధంగా బిందు ఆవేశాలు ఉంచబడినవి. అయిన, ఆ చతురస్ర కేంద్రము వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ఎంత?



Options :

1. ✖ 450 V

2. ✖ 495 V

3. ✖ 405 V

4. ✔ 378 V

Physics - Question 109

Original paper page 69; original question and option regions

Number of electrons flowing per second in a conductor carrying a current of 9 A is _____

9 A విద్యుత్ ప్రవహించే వాహకములో సెకనుకు ప్రవహించే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 3×10^{19}

2. ✔ 5.6×10^{19}

3. ✖ 5.6×10^{20}

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$3 \times 10^{20}$$

Physics - Question 110

Original paper page 70; original question and option regions

A magnet of magnetic moment $2 \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$ is aligned in the direction of magnetic field of 0.1 T .
What is the net work done to bring the magnet normal to the magnetic field?

$2 \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$ అయస్కాంత భ్రామకము కలిగిన ఒక దండ అయస్కాంతము 0.1 T అయస్కాంత క్షేత్ర దిశలో ఉన్నది. దానిని క్షేత్రానికి లంబముగా తీసుకుని వచ్చుటకు చేయవలసిన పని _____

Options :

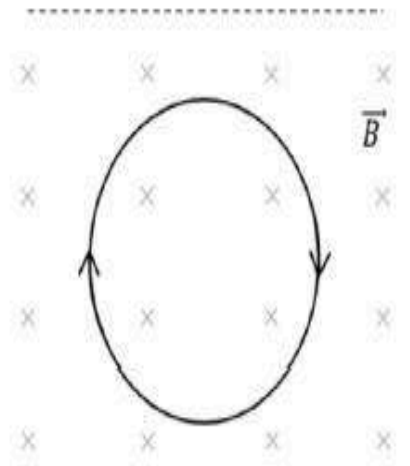
1. ✖ 0.1 J

2. ✔ 0.2 J

3. ✖ 1.0 J

4. ✖ 2.0 J

A thin flexible wire of length ' L ' is connected to two adjacent fixed points and carries a current ' I ' in the clockwise direction as shown. When the system is put in a uniform magnetic field of strength ' B ' going into the plane of the paper, the wire takes the shape of a circle. The tension in the wire, after acquiring the circular shape is



పొడవు ' L ' గల ఒక సన్నని వంగటానికి అనువైన తీగను రెండు స్థిరముగానున్న ప్రక్కప్రక్క బిందువుల మధ్య కలిపారు. తీగలో విద్యుత్ ' I ' సవ్య దిశలో ప్రవహిస్తున్నది. ఆ వ్యవస్థ తలానికి ఏకరీతి లంబముగా కాగితములోనికి ఉన్న ' B ' తీవ్రత గల ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రములో ఉంచినారు. అప్పుడు తీగ వృత్తము ఆకారమునకు వచ్చినది. తీగ లోని తన్యత _____

Options :

1. ✖ IBL

2. ✖ $\frac{IBL}{\pi}$

3. ✔ $\frac{IBL}{2\pi}$

4. ✖ $\frac{IBL}{4\pi}$

Physics - Question 112

Original paper page 71; original question and option regions

Torques τ_1 and τ_2 are required for a magnetic needle to remain perpendicular to the magnetic fields B_1 and B_2 at two different places. The ratio $B_1 : B_2$ is

B_1 మరియు B_2 అయస్కాంత క్షేత్రాలలో ఒక అయస్కాంత సూదిని లంబముగా ఉంచుటకు అవసరమైన టార్క్ లు వరుసగా τ_1 మరియు τ_2 అయితే $B_1 : B_2 =$ _____

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$\tau_2 : \tau_1$$

$$\tau_1 : \tau_2$$

$$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 - \tau_2}$$

$$\frac{\tau_1 - \tau_2}{\tau_1 + \tau_2}$$

Physics - Question 113

Original paper page 72; original question and option regions

The initial rate of increase of current when a battery of emf 6 V is connected in series with an inductance of 2 H and resistance $12\ \Omega$ is _____

6 V విద్యుచ్ఛాలకబలము కలిగిన బ్యాటరీను 2 H ప్రేరణ మరియు $12\ \Omega$ నిరోధముతో శ్రేణిలో సంధానము చేస్తే విద్యుత్ ప్రవాహ పెరుగుదల తొలి రేటు ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.5 A s^{-1}

2. ✖ 1 A s^{-1}

3. ✔ 3 A s^{-1}

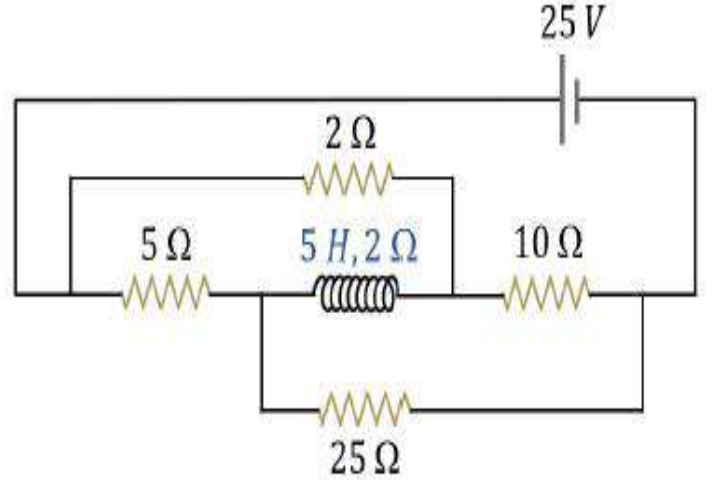
4. ✖ 4 A s^{-1}

Physics - Question 114

Original paper page 73; original question and option regions

In the given circuit, find the energy stored in the coil at steady state.

పటంలో చూపిన వలయములో, స్థిర స్థితిలో, ప్రేరకములో నిల్వ ఉండే శక్తి _____



Options :

1. ✖ 2.13 J

2. ✖ 21 J

3. ✔ 0 J

4. ✖ 213 J

Physics - Question 115

Original paper page 73; original question and option regions

Suppose that the electric field of an electromagnetic wave in vacuum is

$$E = (3.1 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}) \cos[(1.8 \text{ rad} \cdot \text{m}^{-1})y + (5.4 \times 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1})t] \hat{i}. \text{ What is the wavelength } \lambda?$$

శూన్యములో ఉన్న ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగము యొక్క విద్యుత్ క్షేత్రము

$$E = (3.1 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}) \cos[(1.8 \text{ rad} \cdot \text{m}^{-1})y + (5.4 \times 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1})t] \hat{i} \text{ అయితే తరంగదైర్ఘ్యము } \lambda \text{ ఎంత?}$$

Options :

1. ✓ 3.49 m

2. ✗ 3.50 m

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

3.40 *m*

3.45 *m*

The study of photoelectric effect is useful in understanding:

ఫోటోవిద్యుత్పరిణామము ఈ క్రింది వానిలో దేనిని అర్థము చేసుకోవడములో ఉపయోగపడుతుంది ?

Options :

1. ✖ Quantization of charge
ఆవేశ క్వాంటీకరణము

2. ✔ Quantization of energy
శక్తి క్వాంటీకరణము

3. ✖ Conservation of energy
శక్తి నిత్యత్వము

4. ✖ Conservation of kinetic energy
గతి శక్తి నిత్యత్వము

Physics - Question 117

Original paper page 75; original question and option regions

When electron in hydrogen atom jumps to the inner most orbit, the radiation emitted belongs to which one of the following series?

హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్ అత్యంత లోపలి కక్ష్యలోనికి దూకినప్పుడు వెలువడే వికిరణము ఈ క్రింది ఏ శ్రేణికి సంబంధించినది

Options :

1. ✖ Paschen
పాశ్చన్

2. ✖ Balmer
బాల్మర్

3. ✔ Lyman
లైమన్

4. ✖ Bracket
బ్రాకెట్

Physics - Question 118

Original paper page 75; original question and option regions

1 *amu* is _____

1 పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణము విలువ _____

Options :

1. ✖ 931 *KeV*

2. ✖ 931 *eV*

3. ✔ 931 *MeV*

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

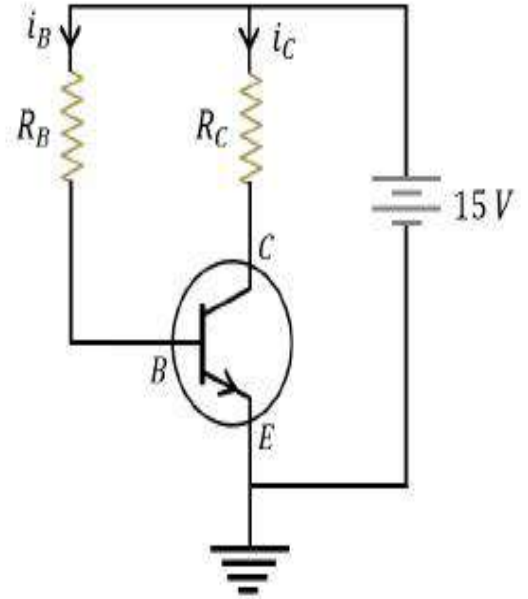
9.31 MeV

Physics - Question 119

Original paper page 76; original question and option regions

In the following common emitter circuit, if $\beta = 100$,
 $V_{CE} = -7\text{ V}$, V_{BE} is negligible, $R_C = 2\text{ k}\Omega$, then $I_B = ?$

పటములో ఉమ్మడి ఉద్గార వలయము చూపినారు. $\beta = 100$,
 $V_{CE} = -7\text{ V}$ అయితే $I_B = \text{_____}$ (V_{BE} విస్మరించవచ్చు)



Options :

1. ✖ 0.01 mA

2. ✔ 0.04 mA

3. ✖ 0.02 mA

4. ✖ 0.03 mA

Physics - Question 120

Original paper page 77; original question and option regions

In a communication system operating at wavelength 800 nm , only one percent of source frequency is available as signal bandwidth. The number of channels accommodated for transmitting TV signals of bandwidth 6 MHz is _____

800 nm తరంగదైర్ఘ్యం వద్ద పనిచేసే సంస్కర్త వ్యవస్థలో, ఒక శాతం మాత్రమే జనక పౌనఃపున్యము సంకేత పట్టీ వెడల్పుగా లభిస్తుంది. 6 MHz పట్టీ వెడల్పు గల TV సంకేతాలను ప్రసారం చేయడానికి ధానల్ల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ $\frac{1}{25} \times 10^7$

2. ✖ $\frac{1}{21} \times 10^7$

3. ✔ $\frac{1}{16} \times 10^7$

4. ✖ $\frac{1}{12} \times 10^7$

Physics - Question 81

Original paper page 53; original question and option regions

Generation, propagation and detection of electromagnetic waves is the basis of _____

విద్యుదయస్కాంత తరంగాల ఉత్పత్తి, ప్రసారం మరియు గ్రహించుట అనేవి ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి ఆధారము?

Options :

LASERS

1. ✖ లేజర్లు

Reactors

2. ✖ రియాక్టర్లు

Radio and television

3. ✔ రేడియో & టెలివిజన్

Computer

4. ✖ కంప్యూటర్

Physics - Question 82

Original paper page 53; original question and option regions

Zero error belongs to the category of:

శూన్య దోషము అనేది ఏ విభాగమునకు చెందినది?

Options :

Constant errors

స్థిర దోషము

1. ✖

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

Instrumental errors

ప్రాయోగిక దోషము

Personal errors

వ్యక్తిగత దోషము

Random errors

యాదృచ్ఛిక దోషము

Physics - Question 83

Original paper page 54; original question and option regions

The slope of velocity – time graph for motion with uniform velocity is equal to:

ఏకరీతి వేగము కలిగిన చలనములో వేగము-కాలము గ్రాఫ్ వాలుకు సమానమైనది ఏది?

Options :

Initial velocity

తొలి వేగము

1. ✖

Final velocity

తుది వేగము

2. ✖

Zero

శూన్యము

3. ✔

Constant velocity

స్థిర వేగము

4. ✖

Physics - Question 84

Original paper page 55; original question and option regions

If the equation of motion of a projectile is given by $y = 12x - \frac{3}{4}x^2$ and its horizontal component of velocity is 3 m.s^{-1} , then find its range. ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

ఒక ప్రక్షిప్త వస్తువు చలన సమీకరణము $y = 12x - \frac{3}{4}x^2$. వస్తువు క్షితిజ సమాంతర వేగాంశము 3 m.s^{-1} , ప్రక్షిప్త వస్తువు వ్యాప్తి ఎంత? $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

Options :

1. ✖ 12.4 m

2. ✔ 21.6 m

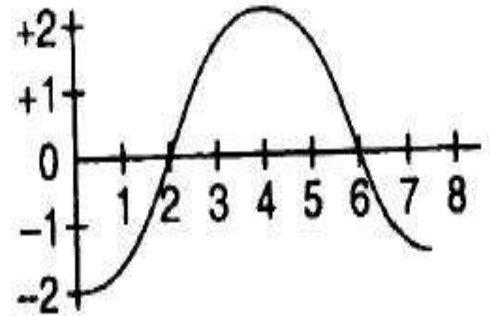
3. ✖ 30.6 m

4. ✖ 36.0 m

Physics - Question 85

Original paper page 55; original question and option regions

A force–time ($F - t$) graph for a linear motion is shown in following figure. The segments shown are circular. The linear momentum gained between 0 and 8 seconds is:



పటములో రేఖీయ చలనము యొక్క బలము-కాలము గ్రాఫు చూపబడినది. 0 మరియు 8 సెకనుల మధ్య పొందిన రేఖీయ ద్రవ్య పేగము ఎంత?

Options :

1. ✖ $-2\pi \text{ N.s}$

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$0 \text{ N.s}$$

$$+4\pi \text{ N.s}$$

$$+6\pi \text{ N.s}$$

Physics - Question 86

Original paper page 56; original question and option regions

A body of mass 2 kg is acted upon by two forces each of magnitude 1 N , making an angle of 60° with each other. The net acceleration of the body (in m.s^{-2}) is:

1 N పరిమాణముము గల రెండు బలాలు, ఒక దానితో మరొకటి 60° కోణము చేస్తూ 2 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుపై పని చేస్తున్నవి. ఆ వస్తువు యొక్క ఫలిత త్వరణము (m.s^{-2} లలో) ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.5

2. ✖ 1.0

3. ✔ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 4. ✖ $\frac{\sqrt{2}}{3}$

Physics - Question 87

Original paper page 57; original question and option regions

A bullet of mass m is fired from a rifle of mass M . If $\vec{v}$ be the velocity of the bullet, velocity acquired by the rifle is:

M ద్రవ్యరాశి గల రైఫిల్ నుండి m ద్రవ్యరాశి గల బుల్లెట్ పేల్చబడినది. బుల్లెట్ యొక్క వేగము $\vec{v}$ అయితే, రైఫిల్ పొందిన వేగము _____

Options :

1. ✖ $\vec{V} = \frac{-M}{m} \vec{v}$

2. ✔ $\vec{V} = \frac{-m}{M} \vec{v}$

3. ✖ $\vec{V} = -\vec{v}$

4. ✖ $\vec{V} = +\vec{v}$

Physics - Question 88

Original paper page 57; original question and option regions

In perfectly inelastic collisions, the relative velocity of the bodies:

సంపూర్ణ అస్థితిస్థాపక అభిఘాతములో, వస్తువుల సాపేక్ష వేగము _____

Options :

before impact is zero

అభిఘాతమునకు ముందు శూన్యము

1. ✖

before impact is equal to that after impact

అభిఘాతము ముందు విలువ అభిఘాతము తరువాత విలువకు సమానము

2. ✖

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

after impact is zero

అభిఘాతము తరువాత శూన్యము

is characterized by none of the above

పైవేవి వివరించలేవు

4. ✖

Physics - Question 89

Original paper page 58; original question and option regions

A shell of mass ' m ', moving with velocity ' v ' suddenly breaks into two pieces. If one of those parts having mass $m/6$ remains stationary, find the velocity of the other part.

m ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక తుపాకి గుండు v వేగముతో కదులుతున్నప్పుడు రెండు ముక్కలుగా విడిపోయింది. దానిలో $m/6$ ద్రవ్యరాశి కలిగిన ముక్క నిశ్చల స్థితిలో ఉంటే, రెండో ముక్క యొక్క వేగము _____

Options :

1. ✓ $\frac{6v}{5}$

2. ✗ $2v$

3. ✗ $\frac{3v}{4}$

4. ✗ $\frac{4v}{3}$

The distance between the carbon atom and the oxygen atom in a carbon monoxide molecule is $1.1 \text{ \AA}$. Given, mass of carbon atom is 12 a.m.u and mass of oxygen atom is 16 a.m.u . Calculate the position of the centre of mass of the carbon monoxide molecule.

కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అణువులో కార్బన్ పరమాణువు మరియు ఆక్సిజన్ పరమాణువుల మధ్య దూరము $1.1 \text{ \AA}$. కార్బన్ పరమాణువు యొక్క ద్రవ్యరాశి 12 a.m.u , ఆక్సిజన్ పరమాణువు యొక్క ద్రవ్యరాశి 16 a.m.u . కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అణువు యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రక స్థానము గణింపుము.

Options :

1. ✖ $6.3 \text{ \AA}$ from the Carbon atom
కార్బన్ పరమాణువు నుండి $6.3 \text{ \AA}$
2. ✖ $1.0 \text{ \AA}$ from the Oxygen atom
ఆక్సిజన్ పరమాణువు నుండి $1.0 \text{ \AA}$
3. ✔ $0.63 \text{ \AA}$ from the Carbon atom
కార్బన్ పరమాణువు నుండి $0.63 \text{ \AA}$
4. ✖ $0.12 \text{ \AA}$ from the Oxygen atom
ఆక్సిజన్ పరమాణువు నుండి $0.12 \text{ \AA}$

Physics - Question 91

Original paper page 59; original question and option regions

A circular disc is to be made by using equal masses of aluminium and iron. To get maximum moment of inertia, about its geometrical axis, it should be prepared in a way that

ఒక వృత్తాకార పళ్ళెము సమాన ద్రవ్యరాశులు గల అల్యూమినియం మరియు ఇనుముతో చేయబడినది. దాని జ్యామితీయ అక్షం గుండా గరిష్ట జడత్వ భ్రామకమును పొందుటకు ఏ విధముగా దానిని తయారు చేయవలెను?

Aluminium is at the interior and the iron surrounding it

అల్యూమినియము లోపల మరియు ఇనుము దాని చుట్టూ

Iron is at the interior and the aluminium surrounding it

ఇనుము లోపల మరియు అల్యూమినియము దాని చుట్టూ

Aluminium and iron are used in alternate layers

అల్యూమినియము మరియు ఇనుమును ప్రత్యామ్నాయ పొరలుగా వాడుతారు

Aluminium and iron discs should be kept one above the other

అల్యూమినియము మరియు ఇనుప పళ్లాలను ఒక దాని పైన మరొకటి అమరుస్తారు

Physics - Question 92

Original paper page 60; original question and option regions

The moment of inertia of a body about a certain axis is 1.2 kg.m^2 . Initially, the body is at rest. In order to produce rotational kinetic energy of 1800 J, an angular acceleration of 30 rad.s^{-2} must be applied about the given axis for a duration of _____ seconds.

ఇచ్చిన అక్షము పరంగా ఒక వస్తువు జడత్వ భ్రామకము 1.2 kg.m^2 . మొదటిగా వస్తువు నిశ్చల స్థితిలో ఉంది. 30 rad.s^{-2} కోణీయ త్వరణమును కలిగిఉండి, 1800 J భ్రమణ గతిశక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఆ అక్షానికి కావలసిన కాలవ్యవధి _____ సెకండ్లు

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{10}}{3}$

2. ✔ $\frac{\sqrt{30}}{3}$

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}}{10}$$

4. ✖ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

Physics - Question 93

Original paper page 61; original question and option regions

A simple pendulum, suspended from the ceiling of a lift, has a period of oscillation T , when the lift is at rest. If the lift starts moving upwards with an acceleration $a = 3g$, then the new period will be

ఒక లఘులోలకము, లిఫ్ట్ పై భాగము నుండి వ్రేలడదీయబడి, లిఫ్ట్ నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు T డోలనావర్తన కాలం కలిగియున్నది. లిఫ్ట్ ఊర్ధ్వ దిశలో $a = 3g$ త్వరణముతో కదిలినట్లయితే, అప్పుడు కొత్త డోలనావర్తన కాలము ఎంత?

Options :

1. ✖ $2T$

2. ✖ $4T$

3. ✖ $\frac{T}{3}$

4. ✔ $\frac{T}{2}$

Physics - Question 94

Original paper page 62; original question and option regions

A body of mass 4.9 kg hangs from a spring and oscillates with a period 0.5 s . On the removal of the body, the spring is shortened by _____ (Take $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, $\pi^2 = 10$)

4.9 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు ఒక స్ప్రింగ్ నుండి వ్రేలాడదీయబడి, 0.5 s ఆవర్తనముతో డోలనాలు చేయుచున్నది. వస్తువును తొలగిస్తే, స్ప్రింగ్ పొడవు ఎంత తగ్గుతుంది? ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, $\pi^2 = 10$)

Options :

1. ✖ 6.3 m
2. ✖ 0.63 m
3. ✔ 6.25 cm
4. ✖ 63 cm

Physics - Question 95

Original paper page 62; original question and option regions

If 'R' is the radius of orbit of a satellite, then the kinetic energy of the satellite is _____

భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్న ఒక కృత్రిమ ఉపగ్రహ కక్ష్యా వ్యాసార్థము R అయితే దాని యొక్క గతిశక్తి దేనికి అనులోమపాతములో ఉండును?

Options :

1. ✓ $\propto \frac{1}{R}$

2. ✗ $\propto \frac{1}{\sqrt{R}}$

3. ✗ $\propto R$

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$\propto \frac{1}{R^{3/2}}$$

Physics - Question 96

Original paper page 63; original question and option regions

If 'A' is the areal velocity of a planet of mass 'M', its angular momentum is:

'M' ద్రవ్యరాశి గల గ్రహానికి వైశాల్య వేగము 'A' అయితే దాని కోణీయ ద్రవ్య వేగము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{M}{A}$

2. ✔ $2MA$

3. ✖ A^2M

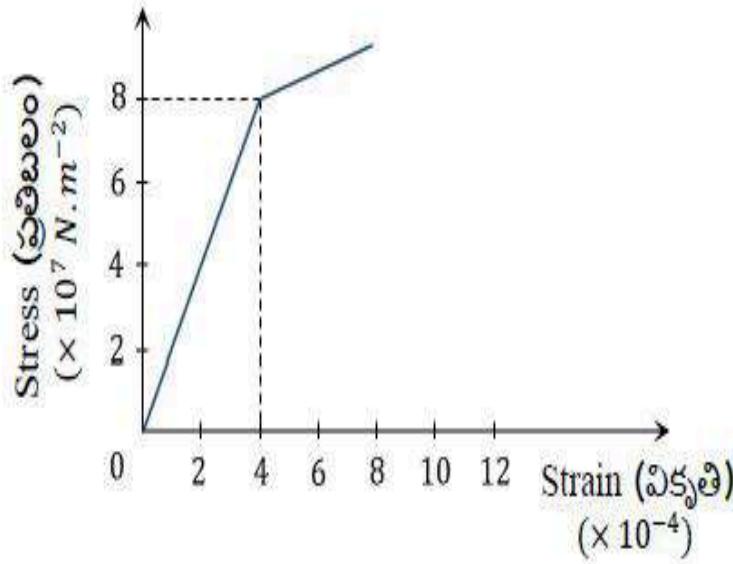
4. ✖ AM^2

Physics - Question 97

Original paper page 64; original question and option regions

Find the Young's modulus of the wire whose stress-strain curve is as shown in the following figure:

ఈ క్రింది చూపబడిన ప్రతిబలం-వికృతి గ్రాఫ్ నుండి తీగెయొక్క యంగ్ గుణకం ఎంత?



Options :

1. ✖ $8 \times 10^{11} \text{ N.m}^{-2}$

2. ✖ $24 \times 10^{11} \text{ N.m}^{-2}$

3. ✖ $10 \times 10^{11} \text{ N.m}^{-2}$

4. ✔ $2 \times 10^{11} \text{ N.m}^{-2}$

Physics - Question 98

Original paper page 64; original question and option regions

A solid float such that its $(1/3)^{rd}$ part is above water surface. Then, the density of solid is

ఒక ఘన పదార్థము నీటి ఉపరితలముపై $\frac{1}{3}$ వ భాగము తేలుతూ ఉన్నట్లయితే, ఆ ఘన పదార్థ సాంద్రత ____

Options :

1. ✖ $744 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$\frac{1000}{3} \text{ kg.m}^{-3}$$

3. ✓

$$\frac{2000}{3} \text{ kg.m}^{-3}$$

4. ✗

$$910 \text{ kg.m}^{-3}$$